



第二章 逻辑代数 (Boolean Algebra)

秦磊华 汪承宁

课程QQ群号： 323477998

问题提出:

- 1.为什么要引入逻辑代数 (Boolean Algebra) ?
 - 代数 (Algebra) : 数学 (Mathematics) 的一个分支, 采用抽象的方法来研究结构。
 - 逻辑代数的作用: ?
- 2.逻辑代数有哪些规则?
- 3.逻辑代数有哪些表现形式?
- 4.逻辑代数如何应用?

2.1 逻辑代数的基本概念

一个由逻辑变量集 K ，常量0和1以及“或”、“与”、“非”三种基本逻辑运算所构成的封闭系统 $L=\{K,+,·,-,0,1\}$ 。

- 常量：0,1表示逻辑值的假和真；
- 变量：变化的逻辑量（取值不同于一般代数中的取值范围）

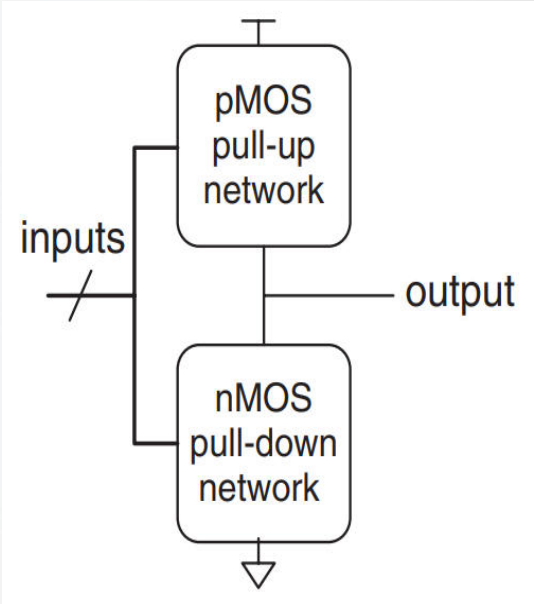


2.1 逻辑代数的基本概念

在文章中经常用到

序号	名称	GB/T 4728.12-1996		国外流行图形符号
		限定符号	国标图形符号	
1	与门	&		
2	或门	≥ 1		
3	非门			
4	与非门			
5	或非门			

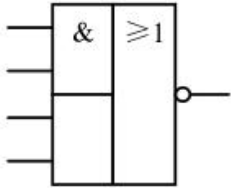
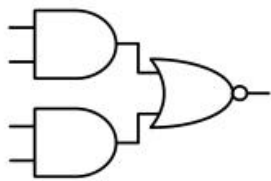
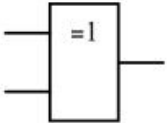
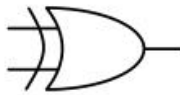
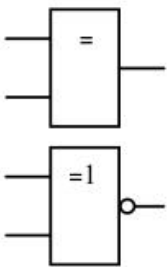
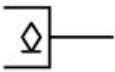
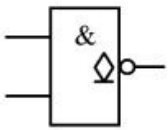
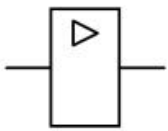
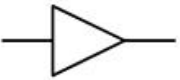
CMOS取反逻辑门（NAND，NOR等）的一般形式



具有单向传输特性，输出端的变化不会影响输入端。



2.1 逻辑代数的基本概念

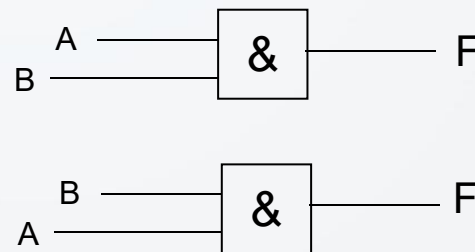
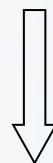
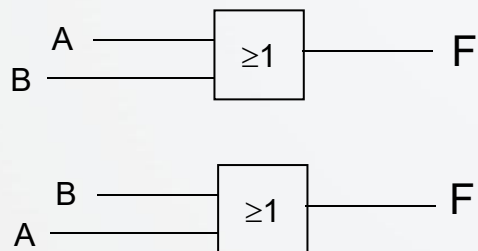
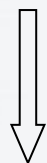
6	与或非门			
7	异或门	$\oplus$		
8	同或门	$\odot$		
9	集电极开路 OC 门、漏极 开路 OD 门	 L 型开路输出		
10	缓冲器			

2.1 逻辑代数的基本概念

公理 1 交换律

对于任意逻辑变量A、B，有

$$A + B = B + A \quad ; \quad A \cdot B = B \cdot A$$

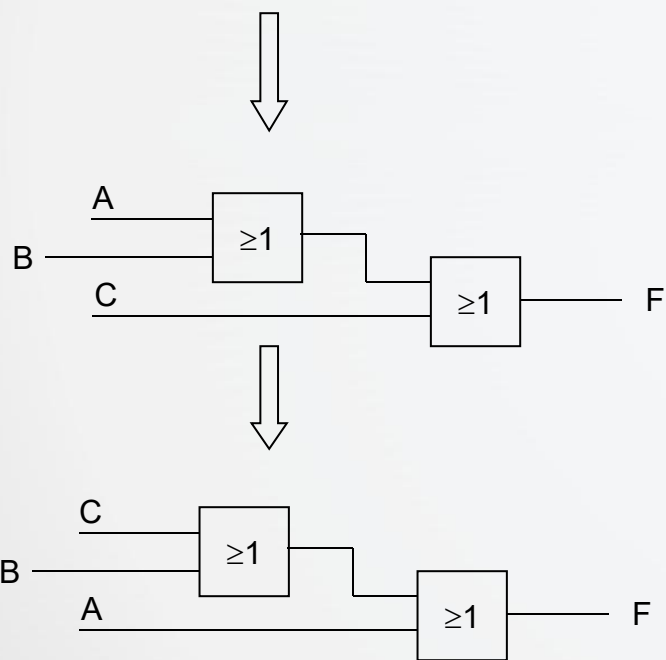


2.1 逻辑代数的基本概念

公理 2 结合律

对于任意的逻辑变量A、B、C，有

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$



?

2.1 逻辑代数的基本概念

公理 3 分配律 (distributive law)

对于任意的逻辑变量A、B、C，有：

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C) ; A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

与、或均满足分配律。

■ 画图

■ 工程意义？

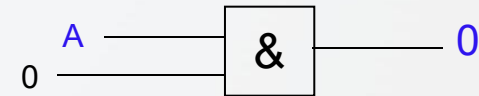
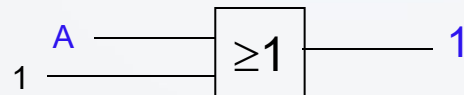
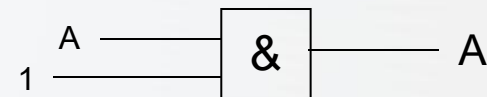
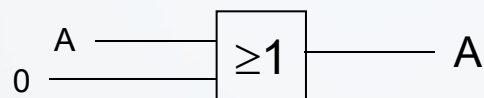
2.1 逻辑代数的基本概念

公理 4 0—1 律

对于任意逻辑变量A，有

$$A + 0 = A \quad ; \quad A \cdot 1 = A$$

$$A + 1 = 1 \quad ; \quad A \cdot 0 = 0$$



重要结论！ 关于逻辑门封锁与开放的控制

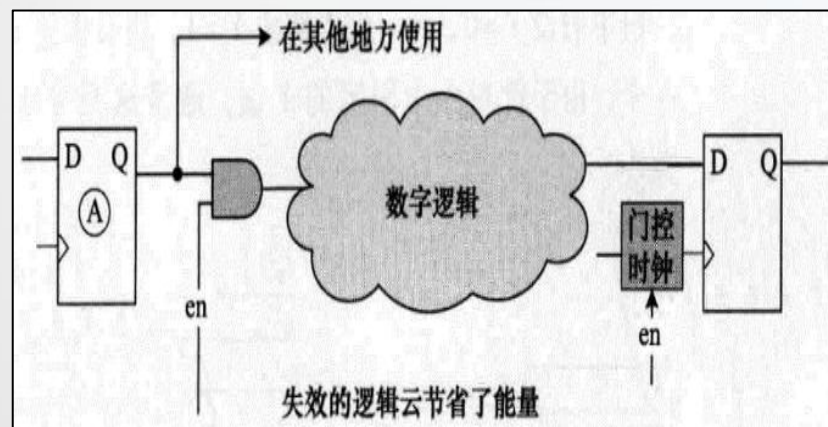
2.1 逻辑代数的基本概念

公理 4 0—1 律

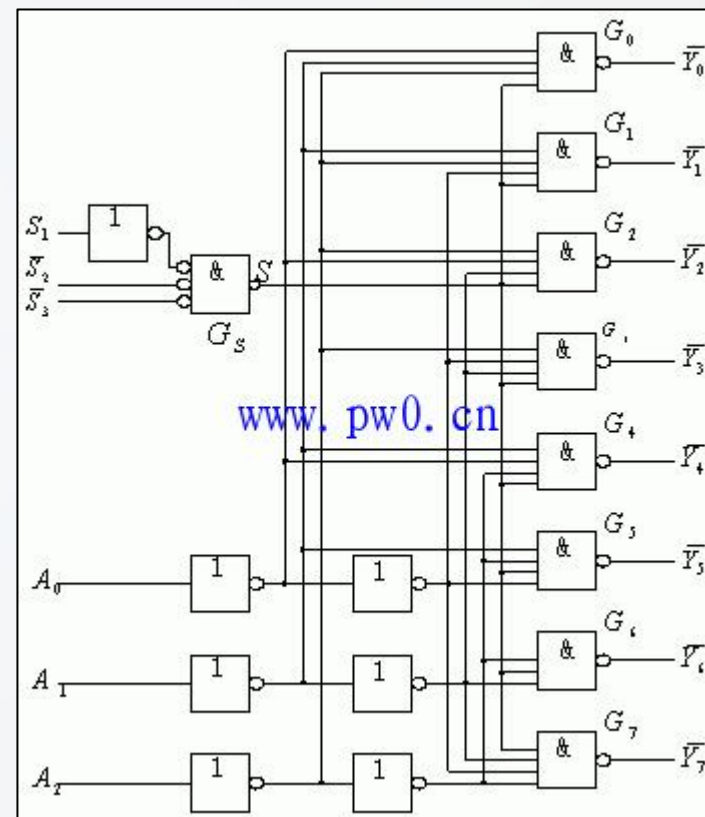
对于任意逻辑变量A, 有

$$A + 0 = A \quad ; \quad A \cdot 1 = A$$

$$A + 1 = 1 \quad ; \quad A \cdot 0 = 0$$



74LS138: 3-8译码器



2.1 逻辑代数的基本概念

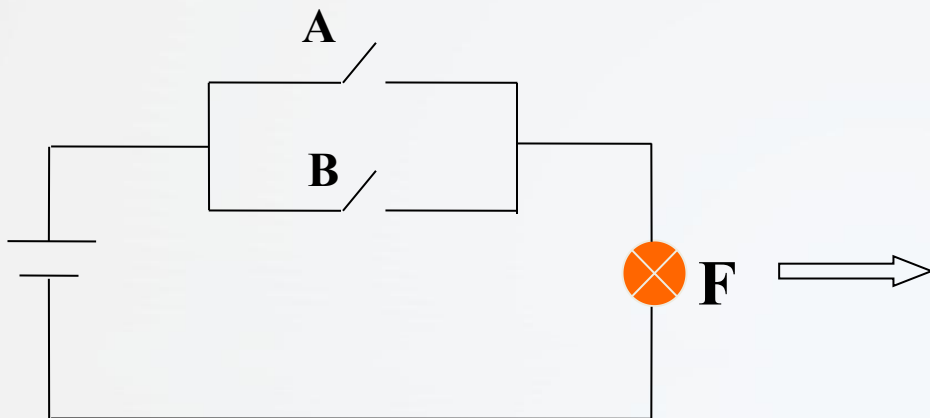
公理 5 互补律

对于任意逻辑变量A，存在唯一的 $\overline{A}$ ，使得

$$\overline{A} + A = 1 \quad \overline{A} \cdot A = 0$$

2.2 逻辑运算

1) 基本逻辑运算-或运算



“或”运算表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

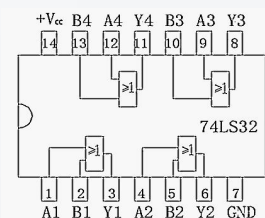
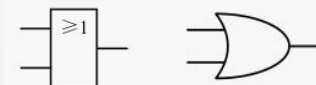
“或”运算法则:

$$0 + 0 = 0 \quad 1 + 0 = 1$$

$$0 + 1 = 1 \quad 1 + 1 = 1$$

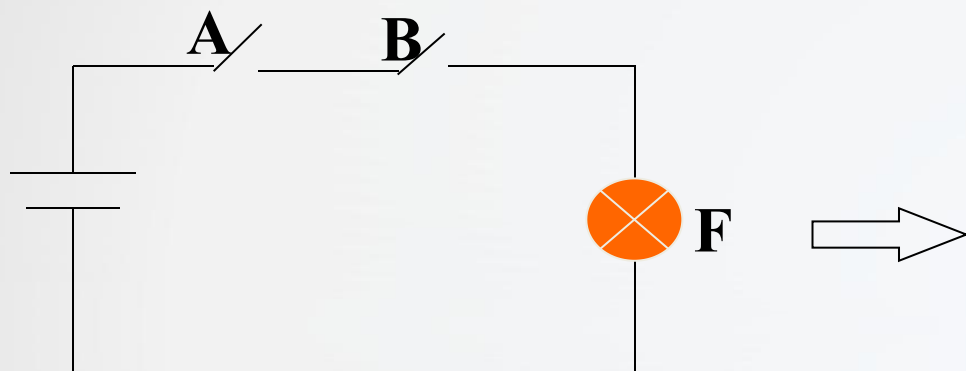
$$F = A + B \quad \text{或者} \quad F = A \vee B$$

或门



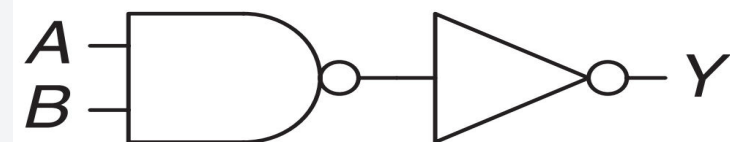
2.2 逻辑运算

2) 基于逻辑运算-与运算



“与”运算表

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



2输入与门的CMOS晶体管电路
实现：6个晶体管（4+2）

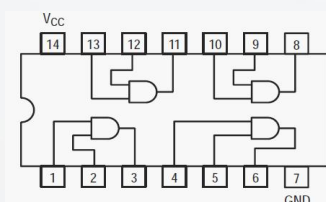
“与”运算法则：

$$0 \cdot 0 = 0 \quad 1 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0 \quad 1 \cdot 1 = 1$$

$$F = A \cdot B \quad \text{或者} \quad F = A \wedge B$$

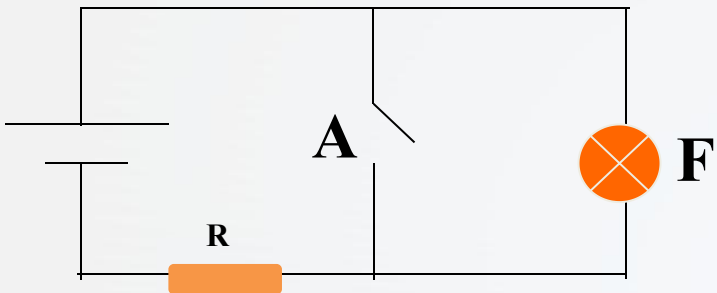
与门



(74LS08) Logic Families:
Low-Power Schottky (LS)

2.2 逻辑运算

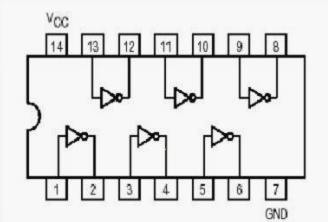
3) 基于逻辑运算-非 (NOT) 运算



“非”运算法则：

$$\overline{0} = 1 \quad \overline{1} = 0$$

非门

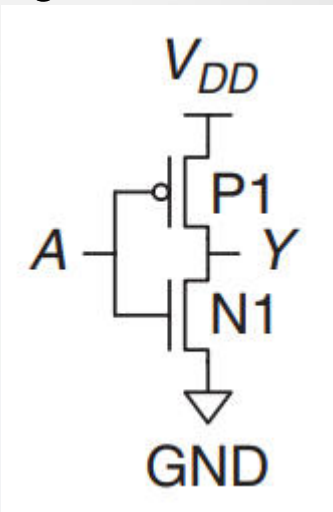


“非”运算表	
A	F
0	1
1	0

$$F = \overline{A}$$

(74LS04)

Common gate & common drain



NOT门（CMOS反相器）
的晶体管电路实现
单向性（两端不对称性）：改变输出端的电位不会影响输入端的电位。

2.2 逻辑运算

4) 复合逻辑运算-与非 (not and, NAND)

$$F = \overline{A \cdot B \cdot C \dots}$$

$$F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot 1} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A \cdot B$$

与门

使用2个与非门

$$F = \overline{\overline{A} \cdot 1 \cdot \overline{B} \cdot 1} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A + B$$

或门

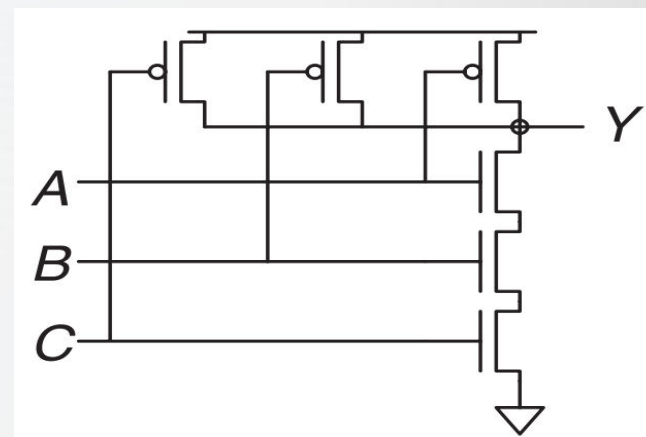
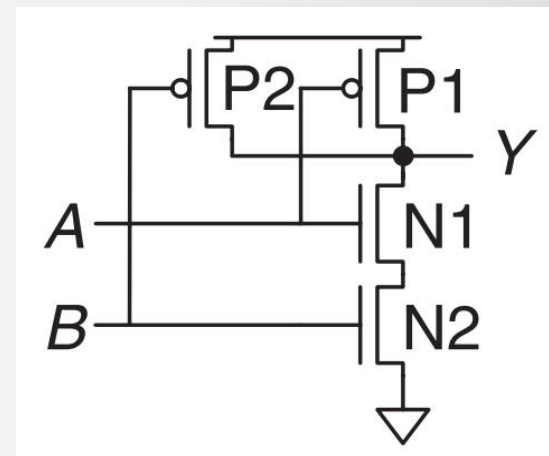
使用3个与非门

$$F = \overline{A \cdot 1} = \overline{A}$$

非门

使用1个与非门

因此，与非门又称为通用门



2输入和3输入NAND门的晶体管电路实现

2.2 逻辑运算

5) 复合逻辑运算-或非逻辑 (not or, NOR)

$$F = \overline{A + B + C + \dots}$$

$$F = \overline{\overline{A + 0} + \overline{B + 0}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}} = A \cdot B$$

与门

使用3个或非门

$$F = \overline{\overline{A + B + 0}} = \overline{\overline{A + B}} = A + B$$

或门

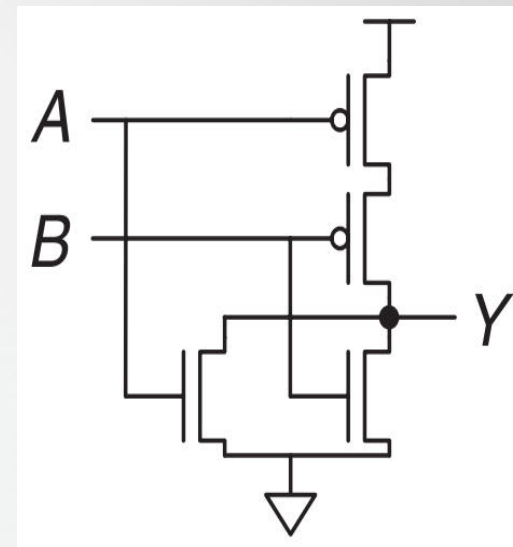
使用2个或非门

$$F = \overline{A + 0} = \overline{A}$$

非门

使用1个或非门

或非门同样是通用门



2输入NOR门的晶体管电路实现

2.2 逻辑运算

6) 复合逻辑运算-异或运算 (exclusive or, XOR)

$$F = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$A \oplus 0 = A \quad A \oplus 1 = \overline{A}$$

$$A \oplus A = 0 \quad A \oplus \overline{A} = 1$$

异或运算是两变量运算，若需多变量进行异或运算如何进行？

$$F = A \oplus B \oplus C \oplus D = (A \oplus B) \oplus (C \oplus D)$$

$$\text{或 } [(A \oplus B) \oplus C] \oplus D$$

两者在实现上有何异同点？

数据依赖不同，并行性不同，总延迟不同。

因为表达式树的平衡度和深度不同。

2.2 逻辑运算

6) 复合逻辑运算-异或运算

$$A \oplus 0 = A \quad A \oplus 1 = \bar{A}$$

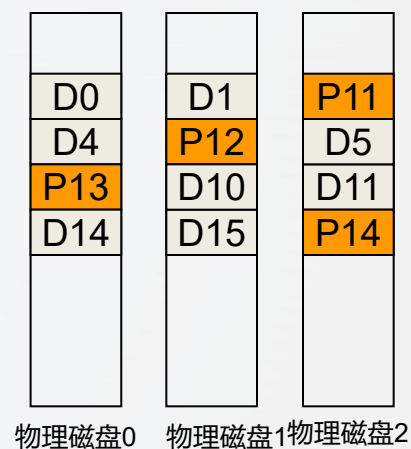
$$A \oplus A = 0 \quad A \oplus \bar{A} = 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \oplus 1 = 0 & 1 = 1 \oplus 0 \\ 0 \oplus 1 = 1 & 0 = 1 \oplus 1 \\ 0 \oplus 0 = 0 & 0 = 0 \oplus 0 \end{array}$$

磁盘阵列:

(Redundant Arrays of **Independent** Disks, RAID)

(Redundant Arrays of **Inexpensive** Disks, RAID)



UC Berkely大学的 David A.Paterson

2.2 逻辑运算

7) 复合逻辑运算-同或运算 (exclusive NOR, XNOR)

$$F = A \odot B = \overline{A} \cdot \overline{B} + AB$$



2.3 基本定理和规则

定理1

$$\begin{array}{llll} 0 + 0 = 0 & 1 + 0 = 1 & 0 \cdot 0 = 0 & 1 \cdot 0 = 0 \\ 0 + 1 = 1 & 1 + 1 = 1 & 0 \cdot 1 = 0 & 1 \cdot 1 = 1 \end{array}$$

定理的证明只能使用前面出现的公理：

交换律(1)、结合律(2)、分配律(3)、0-1律(4)、互补律(5)



2.3 基本定理和规则

定理2 $A + A = A$; $A \cdot A = A$ 等幂律

证明	$A + A = (A + A) \cdot 1$	公理4
	$= (A + A) \cdot (A + \overline{A})$	公理5
	$= A + (A \cdot \overline{A})$	公理3
	$= A + 0$	公理5
	$= A$	公理 4

2.3 基本定理和规则

定理3 $A + A \cdot B = A$; $A \cdot (A + B) = A$ 吸收律(项、变量)

证明 $A + A \cdot B = A \cdot 1 + A \cdot B$ 公理4

$= A \cdot (1+B)$ 公理3

$= A \cdot 1$ 公理4

$= A$ 公理4

证明 $A \cdot (A + B) = A \cdot A + A \cdot B$ 公理3

$= A + A \cdot B$ 定理2

$= A$ 定理3 (前式)

2.3 基本定理和规则

定理4 $A + \bar{A} \cdot B = A + B$ $A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$ 消去律

证明 $A + \bar{A}B = (A + \bar{A}) \cdot (A + B)$ 公理3
 $= 1(A + B)$ 公理5
 $= A + B$ 公理4



2.3 基本定理和规则

定理5 $\overline{\overline{A}} = A$

证明 令 $\overline{\overline{A}} = X$

因而 $\overline{\overline{A}} \cdot X = 0$ $\overline{\overline{A}} + X = 1$

但是 $\overline{\overline{A}} \cdot A = 0$ $\overline{\overline{A}} + A = 1$

根据公理 5 的唯一性有： $X = A$

2.3 基本定理和规则

定理6 $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

德摩根定理 (De Morgan's Theorem)

证明 由于 $(\overline{A} \cdot \overline{B}) + (A + B) = (\overline{A} \cdot \overline{B} + A) + B$ 公理2

$= (\overline{B} + A) + B$ 定理4

$= A + (\overline{B} + B)$ 公理1,2

$= A + 1$ 公理5

$= 1$ 公理4

而且 $(\overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (A + B) = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot A + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot B$ 公理2

$= 0 + 0$ 公理1,5

$= 0$ 定理1

根据公理5的唯一性可得 $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

U

定理7

证明

公理5

公理4

2.3 基本定理和规则

定理8 $A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \overline{A} \cdot C$ $(A+B) \cdot (\overline{A}+C) \cdot (B+C) = (A+B) \cdot (\overline{A}+C)$

证明

$$\begin{aligned} & A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C \\ &= A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C \cdot (A + \overline{A}) && \text{公理 5} \\ &= A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C \cdot A + B \cdot C \cdot \overline{A} && \text{公理 3} \\ &= A \cdot B + A \cdot B \cdot C + \overline{A} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot C && \text{公理 1} \\ &= A \cdot B(1 + C) + \overline{A} \cdot C(1 + B) && \text{公理 3} \\ &= A \cdot B + \overline{A} \cdot C && \text{公理 1,4} \end{aligned}$$

2.3 基本定理和规则

$$(A+B) \cdot (\bar{A}+C) \cdot (B+C) = (A+B) \cdot (\bar{A}+C)$$

$$(A+B) \cdot (\bar{A}+C) \cdot (B+C)$$

$$= (A+B)(\bar{A}+C)(A+B+C)(\bar{A}+B+C) \quad \text{定理7}$$

$$= (A+B)(A+B+C)(\bar{A}+C)(\bar{A}+B+C)$$

$$= (A+B)(\bar{A}+C) \quad \text{定理3}$$



2.3 基本定理和规则

规则1:代入规则

- ◆任何一个含有变量A的逻辑等式,如果将所有出现A的位置都代之以同一个逻辑函数F,则等式仍然成立;
- ◆代入规则的正确性: 任何逻辑函数都和逻辑变量一样, 只有0和1两种可能的取值;
- ◆ $A(B+C)=AB+AC \rightarrow A[B+(C+D)] = AB+A(C+D)$;
- ◆代入规则的意义: 可将逻辑代数公理、定理中的变量用任意逻辑函数代替, 推导出更多的等式;
- ◆ 代入规则使用时必须注意同一变量的全代入。



2.3 基本定理和规则

规则2: 反演规则（可由德摩根律推导而来）

◆将逻辑函数表达式F中所有的“ $\cdot$ ”变成“ $+$ ”，“ $+$ ”变成“ $\cdot$ ”；“0”变成“1”，“1”变成“0”；**原变量变成反变量，反变量变成原变量**。保持原函数中**运算顺序**不变，得到的新函数为原函数的补（complementary）函数 $\bar{F}$ ，值为F的非。

即：“ $\cdot$ ” $\longleftrightarrow$ “ $+$ ”，“0” $\longleftrightarrow$ “1”，原变量 $\longleftrightarrow$ 反变量

$$F = \bar{A} \cdot B + C \cdot \bar{D}$$
$$\bar{F} = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + D)$$

可由德摩根律推导而来

2.3 基本定理和规则

规则3：对偶规则

- ◆若将逻辑函数表达式F中所有的“·”变成“+”，“+”变成“·”，“0”变成“1”，“1”变成“0”，并保持原函数中的运算顺序不变，则所得到的新的逻辑表达式称为函数F的对偶式（dual），并记作F’

文字：变量或反变量
注：文字（literal）不变！

对偶变换

$$F = A B + \bar{B} (C + 0) \quad ; \quad F' = (A + B)(\bar{B} + C \cdot 1)$$

- ◆若两个逻辑函数表达式F和G相等，则其对偶式F’和G’也相等；利用对偶规则可以使定理、公式的证明减少一半。

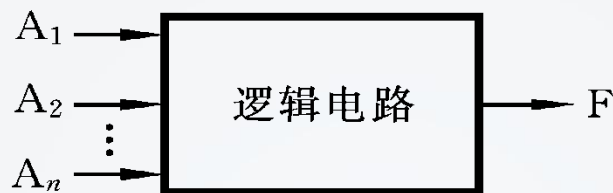
注：原式不等于对偶式！

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C) \quad ; \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \quad \text{公理3}$$

$$\text{定理8} \quad A \cdot B + \bar{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + A \cdot \bar{C} \quad (A+B) \cdot (\bar{A}+C) \cdot (B+C) = (A+B) \cdot (\bar{A}+C)$$

2.4 逻辑函数

1. 逻辑函数 (Boolean function) 的定义



$$F = f(A_1, A_2, \dots, A_n)$$

- 逻辑函数和逻辑变量一样，取值只有0和1两种可能；
- 函数和变量之间的关系：“或”、“与”、“非”；
- 任何组合逻辑电路的功能都可由相应的逻辑函数完全描述，故可借助逻辑函数表达式分析组合逻辑电路。

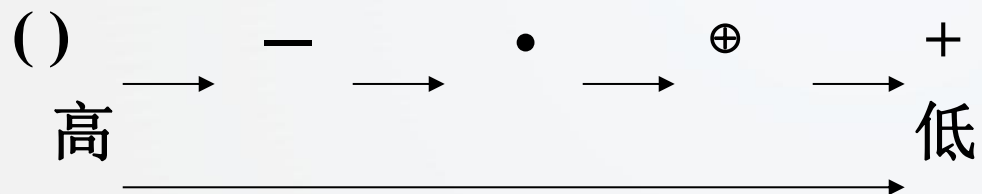
2.4 逻辑函数

2.逻辑函数的表示方法

1)逻辑表达式

$$F = f(A, B) = \overline{A}B + A\overline{B}$$

逻辑表达式中的运算优先级

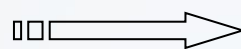


2.4 逻辑函数

2.逻辑函数的表示方法

2) 真值表 (truth table)

$$F = A \overline{B} + \overline{A} C$$



包含所有可能的输入组合

函数F的真值表			
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

寻找快速填写真值表的方法！

2.4 逻辑函数

2.逻辑函数的表示方法

3) 卡诺图 (Karnaugh map, K-map)

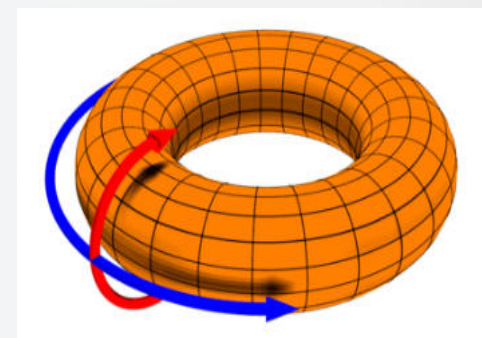
B \ A	0	1
0	$\bar{A}\bar{B}$	$A\bar{B}$
1	$\bar{A}B$	AB

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$



B \ A	0	1
0	0	1
1	1	0

wraps around



torus, “甜甜圈”

K-map的性质：

1. 横坐标、纵坐标均是格雷码 (Gray code)
2. 每一行、每一列均是首尾相接
3. K-map的几何拓扑结构是二维环面 (torus)，**每个瓦片都有4个邻居**
4. 平面上绘制的K-map最多可表示4个自由变量 (x轴2个，y轴2个)
5. 三维欧几里得空间最多只能容纳6个自由变量的K-map，用长方体来圈出主蕴含项。

◆卡诺图是由逻辑变量所有取值组合的小方格所构成的拓扑结构（连接关系）

◆在逻辑函数化简中十分有用



2.4 逻辑函数

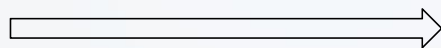
2.逻辑函数的表示方法

3) 卡诺图

C \ AB	00	01	11	10
0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}B\overline{C}$	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}\overline{C}$
1	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}BC$	ABC	$A\overline{B}C$

C \ AB	00	01	11	10
0	m_0	m_2	m_6	m_4
1	m_1	m_3	m_7	m_5

$$F = \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C}$$



C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	0	0

小写的m称为最小项 (minterm)

2.4 逻辑函数

2.逻辑函数的表示方法

3) 卡诺图

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	1	0	1	0

$$F(A, B, C, D) = AB + CD + \overline{A}\overline{B}C$$

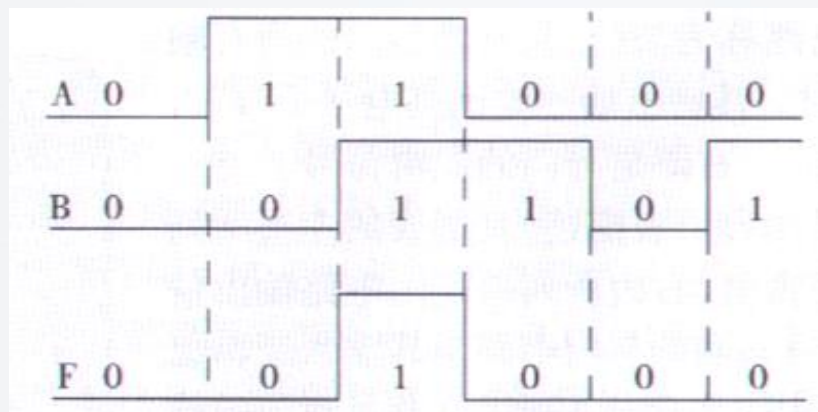
2.4 逻辑函数

2.逻辑函数的表示方法

4) 波形图

穷举出(A, B)所有可能取值的组合。

(A, B) 使用格雷码可减少波形边沿的切换次数。



$$F=AB$$